

아키텍처 정의서.

역발상 매수 신호를 산출하는 실시간 대시보드의 시스템 경계, 계층 구조, 그리고 외부 데이터 장에 대응하는 이중화 (Fallback) 설계를 정의한다.

DOCUMENT SYS-ARCH-01	STACK StreamLit / Python	SCOPE core/ · ui/ · app.py	VERSION v1.0
-------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------

01 System Context Diagram

사용자(개미 투자자)가 시스템과 상호작용하는 범위와, 시스템이 의존하는 외부 데이터 소스 3종을 정의한다.



02 Application Layer Map

외부 소스 → 계산 레이어(core) → 렌더링 레이어(ui) 순으로 데이터가 가공되는 3계층 구조.

SOURCES

외부 데이터

가격 / 지수

price_data.py · market_index.py
FDR 우선, 실패 시 yfinance 폴백. TTL 10분

수급 / 뉴스 / 토론방

naver_scraper.py · fundamentals.py
requests + BeautifulSoup. TTL 5~10분

상장 종목 목록

krx_listing.py
전체 KRX 종목. TTL 12시간

→ RAW → SIGNAL

CORE

계산 레이어

13개 객관 지표

indicators.py · candle_patterns.py
RSI·볼린저·OBV·일목균형표 등

커뮤니티 감성분석

sentiment.py
공포/탐욕 사전 + ATR 변동성 가중치

최종 스코어링

scoring.py · risk_levels.py
비명지수·FOMO·손익비 타점 산출

스캐너 / 백테스트

scanner.py · backtest.py
유니버스 스캔 + 3년 과거 검증

→ SCORE → VIEW

UI

렌더링 레이어

홀 화면

index_ticker.py · scanner_panel.py
시장 티커 + 과매도 스캐너

상세 대시보드

main_panel.py · chart.py · gauge.py
비명지수 게이지 + 캔들차트

사이드바 카드

sidebar_cards.py
매매전략·손익비·신호요약

검증 리포트

backtest_panel.py
점수구간별 승률/수익률

03 데이터 소스 이중화 전략 (Resilience Map)

외부 소스 장애 시 서비스가 조용히 하위 등급으로 대체되며 화면이 깨지지 않도록 설계된 폴백 체인. 색상은 신뢰도 등급을 의미한다.

상장 종목 목록 krx_listing.py · load_krx_listing()

1차

FinanceDataReader
StockListing('KRX')

2차

KRX(KIND) 공식 다운로드
corpList.do 직접 파싱

3차

하드코딩 백업
대형주 20종목 고정 리스트

개별 종목 가격 price_data.py · load_price_data()

1차

FinanceDataReader
국내 거래소 원천, 배당/분할 이슈 없음

2차

yfinance
.KS → .KQ 순차 시도

시장 지수 (RS 계산용) market_index.py · get_market_index_series()

1차

FDR (KS11 / KQ11)
개별 종목과 동일 소스로 정렬 불일치 방지

2차

yfinance (*KS11 / *KQ11)
지수 카드 공백 방지용

커뮤니티·뉴스 스크래핑 naver_scraper.py

1차

실시간 스크래핑
게시글 밀도 기반 페이지 수 동적 조절

Fail-safe

빈 리스트 / 백업 게시글
마크업 변경 시 조용히 폴백, 크래시 방지

04 기술 스택 & 캐싱 정책

st.cache_data TTL은 데이터 변동 주기에 맞춰 계층별로 차등 적용된다.

영역	기술
프레임워크	Streamlit 1.40.1
데이터	FinanceDataReader, yfinance, pandas, numpy
스크래핑	requests, BeautifulSoup4, lxml
시각화	Plotly, 커스텀 SVG(JS)
영속화	JSON 파일 (data/score_history.json)
캐시 대상	TTL
개별 종목 가격	10 min
펀더멘털 / 뉴스공백	10 min
종목토론방·지수	5 ~ 10 min
스캐너 결과	60 min
KRX 상장목록	12 h
백테스트 결과	6 h

* score_history.json은 ephemeral 배포 환경(Streamlit Cloud 등)에서 재배포 시 유실 가능 — SQLite/외부 DB 전환이 다음 개선 과제로 식별 됨.